

Reporte de datos calculados — Planta ADR · Heap Leach

Cliente (referencia) · Lixiviación en pilas + Planta ADR (columnas de carbón) · Fecha 18-03-2026 · Datos ilustrativos (no reales)

1 · Cumplimiento de producción (Oz Au)

Horizonte	Real	Forecast 3+9	% Cumplimiento	Brecha
Día	88	174	50.6 %	−86 oz
Mes	1 610	2 640	61.0 %	−1 030 oz
Año	13 480	15 250	88.4 %	−1 770 oz

2 · Balance de adsorción ADR

Variable	Valor	Lectura
Solución Pregnant (Rica) Au	0.27 ppm	oro disuelto que entra a columnas
Solución Barren Au	0.05 ppm	oro que sale sin adsorber (pérdida)
Eficiencia de adsorción	81.5 %	(Rica – Barren) / Rica
Inventario Au en carbón	2 780 oz	80 t de carbón (working capital metálico)

3 · Capacidad del proceso (Lean Six Sigma · producción Oz/día vs piso 140 oz)

Métrica	Valor	Lectura
Media producción	~155 oz/día	—
Nivel σ (Z)	~1.6 σ	< 3 σ → proceso no capaz
Cpk	~0.55	« 1.33 → alta variabilidad
Disponibilidad de planta	94.0 %	el cuello no es capacidad, es continuidad

4 · Causas raíz del bajo cumplimiento

1. **Bajo flujo de alimentación** por corte de energía programado → menos solución procesada (−~86 oz/día).
2. **Congelamiento parcial de líneas de riego** (clima) → caída adicional de flujo a planta ADR.
3. **Desviación de totalizador** → descuento de 8 % al flujo (problema de instrumentación, no de proceso).

5 · Oportunidad cuantificada

Cerrar la brecha del mes (−1 030 oz) equivale a $\approx$ **2.1 – 2.4 M USD** de oro no producido vs. forecast (supuesto 2 000 – 2 300 USD/oz).

Conclusión: a diferencia de una planta de molienda (donde el cuello es la recuperación metalúrgica), aquí el cuello es la disponibilidad hidráulica (energía + clima + medición). El gemelo debe vigilar flujo, totalizadores y continuidad, no solo la ley.

SIGMA Digital Twins Consulting Inc. · Documento confidencial sujeto a NDA · Cifras ilustrativas con desviación; sin nombres reales de minera, cliente ni personas.